SPECIFICATION DOCUMENT

STACK: REACT + FIREBASE + TAILWIND

Sistem Pencatatan Ritase & Finansial Material

Product Requirement Document (PRD) — Operasional Logistik Beli-Putus PT Patak

ENTITAS KLIEN	VERSI DOKUMEN	KARAKTERISTIK	TARGET DEPLOY
PT Patak	**v1.0 (Ready for Dev)**	**Beli Putus / Direct Dispatch**	**Prototipe & Cloud Stage**

1. Latar Belakang & Model Bisnis

PT Patak menjalankan operasional pengadaan dan distribusi material alam (batu belah, abu batu, pasir cor, dan material urukan). Berdasarkan konsensus meeting operasional, entitas ini tidak menerapkan penyimpanan stok gudang (non-warehousing), melainkan model **Beli Putus (Direct Trading)**: material dibeli secara **tunai (cash)** dari kuari/supplier dan dikirim langsung ke pembeli dengan sistem **penjualan tempo (piutang)** menggunakan armada Dump Truck (DT) seragam kapasitas 6 m³ atau satuan tonase.

2. Arsitektur Teknis Sistem

Aplikasi web dibangun sebagai Single Page Application (SPA) responsif berkinerja tinggi, memanfaatkan database real-time cloud serverless Google Firebase agar 3 stakeholder internal dapat memantau pergerakan transaksi dan mutasi kas secara simultan dari perangkat masing-masing.



Gambar 1: Aliran Komponen Frontend, Security Token, dan Sinkronisasi Data Firestore

3. Sasaran Kritis Keberhasilan Sistem

AKURASI KALKULASI	KECEPATAN INPUT	TRANSPARANSI LABA
Eliminasi 100% selisih hitung ritase vs rupiah beli/jual	**< 30 detik pencatatan nota ritase via antarmuka mobile**	**Monitoring real-time margin kotor & sisa saldo deposit**

4. Hak Akses & Tata Kelola Pengguna

Sistem dirancang tertutup (private internal portal) dengan 3 akun eksklusif yang telah disepakati untuk manajemen operasional PT Patak guna menghindari kebocoran margin keuntungan dagang ke pihak eksternal:

- **Managing Director (Papa):** Otoritas penuh inspeksi laba total, saldo modal/deposit, pergerakan margin per jenis material, dan unduh laporan berkala.
- **Operasional & Dispatcher (Alip):** Input transaksi harian ritase material, pembaruan harga beli/jual riil, dan unggah bukti transfer/nota timbang.
- **Technical Administrator / Finance:** Pemeliharaan integritas skema data Firestore, audit berkala, dan penyesuaian master material.

5. Spesifikasi Skema Database Firestore

Koleksi (Collection)	Daftar Field & Tipe Data	Aturan Validasi & Deskripsi
`materials`	name (string), defaultUnit (string: 'DT_6M3'|'Ton'), defaultBuyPrice (number), defaultSellPrice (number), isActive (bool)	Master material. Satuan ritase truk dibakukan ke kapasitas standar 6 m³ atau satuan timbangan riil (Ton).
`transactions`	date (timestamp), materialId (ref), materialName (string), volume (number), unit (string), buyRate (number), sellRate (number), operationalCost (number), totalCost (number), totalRevenue (number), netProfit (number), paymentStatus (string: 'TEMPO'|'LUNAS'), paidAt (timestamp|null), truckPlate (string), memo (string)	Merekam nota ritase lengkap dengan komponen biaya operasional (solar, uang jalan, retribusi) dan status pelunasan tempo.
`capital_deposits`	date (timestamp), initialAmount (number), currentBalance (number), notes (string), updatedBy (string)	Pencatatan kas modal kerja. Saldo kas diperbolehkan bertanda negatif (minus) saat belanja cash mendahului pelunasan tempo.
`system_audit`	action (string), timestamp (timestamp), userEmail (string), payload (map)	Merekam jejak audit setiap penambahan transaksi, perubahan status tempo menjadi lunas, atau koreksi biaya operasional.

6. Rumus & Aturan Perhitungan Finansial

Aturan Komputasi Transaksi Ritase & Kas Berjalan:

- **Beban Belanja Pokok Material (Cash Keluar):** Volume (DT 6 m³ / Ton) × Harga Beli Kuari
- **Beban Operasional Lapangan (Cash Keluar):** Uang Jalan Supir + Bahan Bakar (Solar) + Retribusi/Portal
- **Nilai Penjualan Proyek (Piutang Tempo):** Volume × Harga Jual (Diakui sebagai Piutang sampai berstatus Lunas)
- **Keuntungan Bersih Transaksi:** Nilai Penjualan − (Beban Belanja Material + Beban Operasional)
- **Saldo Kas Riil Berjalan:** Modal Awal − (Total Belanja + Biaya Operasional) + Total Penjualan Berstatus Lunas (Toleransi Saldo Minus Aktif)

Catatan: Sistem tidak menyediakan antarmuka cetak nota/surat jalan fisik (murni paperless dashboard digital untuk pengawasan manajemen).

7. Alur Kerja Operasional & Siklus Ritase

Setiap putaran armada pengiriman material melewati tahapan validasi yang terstruktur dalam aplikasi web. Sistem memastikan volume armada tercatat akurat sebelum margin keuntungan dihitung ke dalam dashboard rekapitulasi.



Gambar 2: Diagram Alur Proses dari Pencatatan Rit Lapangan hingga Pelaporan Finansial

8. Modul Fungsional Utama

A. Modul Dispatcher & Ritase

Form kilat input transaksi: pilihan material, satuan (DT 6 m³ atau Ton), harga beli cash, harga jual tempo, biaya operasional jalan (solar/sopir), dan status pembayaran (Tempo/Lunas).

B. Modul Master Material

Konfigurasi katalog material, penetapan acuan baku per Dump Truck (kapasitas bak 6 m³) atau tonase, serta referensi harga modal beli di kuari.

C. Modul Kas & Piutang Tempo

Monitoring saldo kas berjalan (dengan toleransi saldo minus), daftar tagihan piutang tempo yang belum cair, serta tombol cepat pelunasan nota.

D. Modul Rekapitulasi Periode

Tabel rekap performa material: volume ritase terkirim, akumulasi biaya operasional, estimasi margin kotor, dan rasio piutang tertagih.

9. Batasan Teknis & Toleransi Skala Free-Tier

Mengacu pada kesepakatan meeting bahwa sistem menggunakan infrastruktur tanpa biaya bulanan diawal (Spark Plan Firebase), sistem dioptimasi dengan teknik caching state lokal React dan throttling query agar penggunaan kuota baca-tulis Firestore (50.000 read / 20.000 write harian) tidak pernah melampaui batas toleransi kuota gratis.

10. Rencana Implementasi & Panduan Agentic AI

Panduan eksekusi mandiri untuk Agentic AI di Antigravity IDE dalam merangkai pustaka React, Tailwind CSS, TypeScript, Lenis Smooth Scroll, dan Framer Motion ke Firebase Client SDK:

Tahap	Paket Komponen & Fitur	Direktif Spesifik untuk Antigravity IDE
Sprint 1	Inisialisasi Project & Firebase SDK	Setup Vite React + TS + Tailwind. Konfigurasi `firebase.ts` dengan Firestore dan Firebase Auth persistence.
Sprint 2	UI Shell & Motion Transitions	Pasang Lenis smooth scroll pada root viewport, integrasikan Framer Motion pada modal entry dan transisi tab navigasi.
Sprint 3	Form Ritase & Beban Operasional	Bangun kalkulator otomatis: `profit = revenue - (materialCost + operationalCost)`, pilihan satuan DT 6 m³ / Ton, dan toggle status Tempo/Lunas.
Sprint 4	Modul Kas, Saldo Minus & Piutang	Implementasi logika kas keluar instan (beli + operasional), daftar piutang tempo, tombol pelunasan, serta tampilan saldo kas negatif.
Sprint 5	Rekapitulasi & Validasi Final	Agregasi data ritase per material, verifikasi kepatuhan terhadap dokumen rules.md, dan audit tampilan sebelum handover ke klien.

11. Konfigurasi Khusus Frontend

Instruksi Eksekusi Kode Antigravity IDE:

- **Smooth Scrolling (Lenis):** Inisialisasi instance Lenis pada hook `useEffect` di tingkat layout root dengan damping yang halus untuk nuansa antarmuka modern.
- **Animasi Data (Framer Motion):** Gunakan komponen `AnimatePresence` dan `layoutId` saat menambah baris transaksi baru agar tabel terupdate secara visual tanpa reload halaman.
- **Format Moneter:** Format seluruh tampilan angka uang menggunakan helper `Intl.NumberFormat('id-ID', { style: 'currency', currency: 'IDR' })`.

12. Lembar Validasi & Pengesahan Proyek

Disiapkan Oleh Developer Proyek:

Lead Software Engineer

Disetujui Oleh Pihak PT Patak:

Direksi Operasional PT Patak